Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Con los datos de la tabla anterior ($v = k[A][B]^2$), ¿cuál es el valor de k?

Exp.	[A] (M)	[B] (M)	v inicial (M/s)
1	0,10	0,10	$2{,}0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	$4{,}0 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,20	$8{,}0 \times 10^{-3}$

A) $2{,}0\ \mathrm{M^{-2}{\cdot}s^{-1}}$

B) $0{,}20\ \mathrm{M^{-2}{\cdot}s^{-1}}$

C) $20\ \mathrm{M^{-2}{\cdot}s^{-1}}$

D) $2{,}0\ \mathrm{M^{-1}{\cdot}s^{-1}}$

E) $2{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{M^{-2}{\cdot}s^{-1}}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Despeja

$k = \frac{v}{[A][B]^2}$.

2 Exp. 1

$k = \frac{2{,}0 \times 10^{-3}}{(0{,}10)(0{,}10)^2} = 2{,}0$.

3 Unidades

Orden 3: $\mathrm{M^{-2}{\cdot}s^{-1}}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Divide por [A][B] en vez de $[A][B]^2$.

C) Usa [B] = 0,10 sin elevar al cuadrado y además divide por 0,01.

D) El valor es correcto, pero las unidades son de segundo orden; esta reacción es de tercer orden.

E) Multiplica por la concentración en vez de dividir.

Idea clave. Calcula k con cualquier experimento: debe dar lo mismo con todos.